

Souhrnné procvičování prochází všech devět okruhů. Tady najdeš pět nejčastějších míst, kde se v listu chybuje, s odkazy na lekce, ve kterých si je můžeš zopakovat.

1. Procenta a změna základu ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent, Maturita H2 Číselné množiny

U otázky „o kolik procent je A větší (menší) než B“ je základem vždy B – hodnota, se kterou srovnáváš. Rozdíl vydělíš základem a vynásobíš stem. Proto „o kolik procent více“ a „o kolik procent méně“ dávají u stejných čísel různé výsledky.

$$p = \frac{A - B}{B} \cdot 100 \% \text{ o kolik procent je A větší než B}$$

Příklad: V květnu přišlo 2 400 návštěvníků, v červnu 3 000. O kolik procent více jich přišlo v červnu?

1. Základ je květen: rozdíl 600.
2. $\frac{600}{2\,400} = 0,25$, tedy o 25 %.

Zkus sám:

1. O kolik procent méně návštěvníků přišlo v květnu než v červnu (čísla z příkladu)?
2. Cena 800 Kč vzrostla o 15 %. Jaká je nová cena?

2. Rovnice s neznámou ve jmenovateli SŠ

Kde to najdeš: Maturita H4 Mnohočleny a lomené výrazy, Maturita H5 Lineární rovnice, soustavy a vzorce

Nejdřív zapiš podmínky: žádný jmenovatel nesmí být nulový. Pak rovnici vynásob společným jmenovatelem a vyřeš. Nakonec porovnej kořeny s podmínkami – kořen, který podmínky vylučují, do výsledku nepatří. Když nezbude žádný, zapiš $K = \emptyset$.

Příklad: Řeš v $\mathbb{R}$: $\frac{x^2}{x-3} = \frac{9}{x-3}$.

1. Podmínka $x \neq 3$.
2. Vynásob $(x-3)$: $x^2 = 9$, tedy $x = 3$ nebo $x = -3$.
3. Kořen $x = 3$ podmínka vylučuje: $K = \{-3\}$.

Zkus sám:

1. Řeš v $\mathbb{R}$: $\frac{3}{x-1} = 1$.
2. Řeš v $\mathbb{R}$: $\frac{x}{x-2} = \frac{2}{x-2}$.

3. Funkce: lineární, kvadratická, logaritmus SŠ

Kde to najdeš: Maturita H8 Funkce: pojmy, lineární a lomená funkce, Maturita H9 Kvadratická funkce, Maturita H10 Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice

Lineární funkce $y = kx + q$ má směrnici k ; rovnoběžné grafy mají stejné k . Kvadratická funkce má graf parabolu s vrcholem v $x_V = -\frac{b}{2a}$; na jedné straně vrcholu roste, na druhé klesá. Logaritmus $\log_a x = y$ znamená $a^y = x$ a je definován jen pro $x > 0$.

$$x_V = -\frac{b}{2a} \text{ vrchol paraboly}$$

$$\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x \text{ logaritmus}$$

Příklad: Urči vrchol paraboly $y = x^2 - 4x + 1$.

1. $x_V = -\frac{-4}{2} = 2$.
2. $y_V = 4 - 8 + 1 = -3$, vrchol $V[2; -3]$.

Zkus sám:

1. Vypočti $\log_3 81$.
2. Lineární funkce má $f(0) = -2$ a její graf je rovnoběžný s $y = 3x$. Vypočti $f(4)$.
3. Řeš v $\mathbb{R}$: $\log_2(x-3) = 3$.

4. Obsahy a objemy **SS**

Kde to najdeš: Maturita H15 Planimetrie II: mnohoúhelníky a kruh, Maturita H18 Stereometrie I: tělesa, povrchy a objemy

U výseče počítej potřebnou část kruhu podle středového úhlu, u mezikruží rozdíl dvou kruhů. Jehlan a kužel mají objem třetinový proti hranolu či válci; zapomenutá třetina je častá past v nabídce. Výsledek nech jako násobek π , pokud zadání nechce zaokrouhlení.

$$S_v = \frac{\alpha}{360^\circ} \pi r^2 \text{ výseč} \quad V = \frac{1}{3} \pi r^2 v \text{ kužel}$$

Příklad: Vypočti obsah výseče s poloměrem 6 cm a středovým úhlem 120° .

1. Výseč je třetina kruhu: $\frac{120^\circ}{360^\circ} = \frac{1}{3}$.
2. $S_v = \frac{1}{3} \cdot 36\pi = 12\pi \text{ cm}^2$.

Zkus sám:

1. Vypočti objem kužele s poloměrem 3 cm a výškou 8 cm.
2. Vypočti obsah mezikruží s poloměry 5 cm a 4 cm.

5. Kombinatorika, pravděpodobnost a průměr **SS**

Kde to najdeš: Maturita H22 Kombinatorika, Maturita H23 Pravděpodobnost, Maturita H24 Statistika

U losování skupiny najednou nezáleží na pořadí – počty výběrů jsou kombinační čísla. Pravděpodobnost je podíl příznivých a všech výběrů; pozor na rozdíl tahu bez vracení a s vracením. Průměr z tabulky četností je vážený průměr: hodnoty násob četnostmi.

$$P = \frac{m}{n} \quad x = \frac{\sum n_i x_i}{n} \text{ vážený průměr}$$

Příklad: Z 5 dívek a 3 chlapců se losují dva zástupci. Jaká je pravděpodobnost, že to budou dvě dívky?

1. Všech dvojic $\binom{8}{2} = 28$, dvojic dívek $\binom{5}{2} = 10$.
2. $P = \frac{10}{28} = \frac{5}{14}$.

Zkus sám:

1. Kolika způsoby lze z 12 lidí vylosovat trojici?
2. Hodnota 0 má četnost 3, hodnota 1 četnost 6 a hodnota 2 četnost 1. Vypočti průměr.

Kde se to doučit

- **Cermat – Zkoušky společné části: Matematika** – Oficiální popis didaktického testu: typy úloh, hodnocení, hranice úspěšnosti, délka testu a povolené pomůcky včetně pravidel pro kalkulačku.
<https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-spolecne-casti/matematika.html>
- **Cermat – Testy a zadání z předchozích období: Matematika** – Archiv všech zveřejněných didaktických testů z matematiky s klíči správných řešení a u starších ročníků i se vzorovými řešeními.
<https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi/matematika.html>
- **Maturita matematika 2026 jaro: Kompletní řešení didaktického testu CERMAT** – Kompletní řešení testu jaro 2026 s vysvětlením postupů, kratší než livestream.
<https://www.youtube.com/watch?v=K4lv7O03qA8>

Výsledky ke kontrole

- **1. Procenta a změna základu:** 1) o 20 %; 2) 920 Kč
- **2. Rovnice s neznámou ve jmenovateli:** 1) $K = \{4\}$; 2) $K = \emptyset$ (vyjde $x = 2$, které podmínka vylučuje)
- **3. Funkce: lineární, kvadratická, logaritmus:** 1) 4; 2) 10; 3) $x = 11$
- **4. Obsahy a objemy:** 1) $24\pi \text{ cm}^3$; 2) $9\pi \text{ cm}^2$
- **5. Kombinatorika, pravděpodobnost a průměr:** 1) 220; 2) 0,8